Objetivos, tareas y resultados

Proyecto RIPARIA-GEN · Conservación de la rata de agua (*Arvicola sapidus*) en el río Francia (Salamanca) · Duración: 2 años · 25 km de cauce

Objetivo específico	Tarea / actividad	Cómo se hará	Resultado esperado
OE1. Restaurar y reconectar el hábitat ribereño de la rata de agua	1.1 Caracterización inicial de los tramos Año 1 · meses 1–2	Recorrido de los 25 km en tramos de 500 m por ambas orillas. Anotar cobertura y altura de la vegetación de ribera, tipo de sustrato (roca, tierra, grava), pendiente de la orilla y presencia de indicios de rata.	Ficha de diagnóstico por tramo.
	1.2 Selección de tramos prioritarios Año 1 · mes 2	Cruzar la caracterización con la distancia entre núcleos conocidos y con la presencia de orillas blandas aptas para excavar.	Lista ordenada de tramos de actuación.
	1.3 Obtención de material vegetal autóctono Año 1 · meses 2–4	Compra o recogida de planta de origen local en vivero: carrizo, juncos, espadaña, lirio amarillo y carex. Se pide con procedencia de la cuenca del Duero.	Planta autóctona lista para plantar.
	1.4 Islas de helófitos (*stepping stones*) Año 1 · meses 4–6	Plantación de islas de 3–5 m² en remansos, con separación definida en la fase 1, de modo que la rata pueda pasar de una a otra sin cruzar tramos abiertos.	Red de refugios conectada a lo largo del río.
	1.5 Plantación de herbáceas higrófilas en orilla Año 1 · meses 4–6	Plantación en bandas de 1–2 m junto al agua, en los tramos donde falta cobertura. Plantación en tresbolillo y con riego de apoyo en el primer verano.	Cobertura herbácea continua en la orilla.
	1.6 Protección frente al ganado Año 1 · mes 5	Vallado temporal o cierre de acceso al agua en los tramos plantados, al menos durante los dos primeros años.	Plantas establecidas sin pisoteo.
	1.7 Conformación de orillas blandas Año 1 · meses 5–7	En los tramos con cauce rocoso, aporte de tierra y perfilado de la orilla con pendiente suave, para que la rata pueda excavar madrigueras.	Orillas excavables en los tramos prioritarios.
	1.8 Refugios con restos leñosos Año 1 · mes 6	Colocación de troncos y ramas en la orilla, junto a las islas, como cobertura frente a depredadores.	Refugios adicionales en cada isla.
	1.9 Seguimiento de la restauración Años 1–2 · anual	Fotopuntos fijos y transectos de vegetación en cada tramo tras cada temporada. Supervivencia de la plantación y uso de las islas con cámaras trampa no invasivas.	Datos de supervivencia y de uso para ajustar la actuación.

OE2. Capturar selectivamente el visón americano y frenar su entrada desde el Alagón	2.1 Coordinación y autorización Año 1 · meses 1–3	Solicitud del trampeo a la Junta de Castilla y León y coordinación con el proyecto LIFE de la Sierra de Francia, que tiene previsto erradicar el visón en la zona. Personal experto y agentes formados, según la estrategia oficial.	Trampeo autorizado y sin duplicar esfuerzos.
	2.2 Fase 1: localización de presencia Año 1 · meses 3–4	Plataformas con planchas de huella cada 500 m en los 25 km (unas 50), a ambas orillas, revisadas cada semana durante 6 semanas en otoño–invierno.	Mapa de los tramos con visón.
	2.3 Diseño de la caja trampa Año 1 · meses 3–4	Caja de reja de 15 × 15 × 60 cm, con una o dos entradas y balancín de cierre, como indica el protocolo oficial. Ensayar en campo el excluidor de nutria y el umbral de peso del balancín.	Caja validada y con el excluidor probado.
	2.4 Fase 2: erradicación Año 1 · meses 4–5	20 trampas por cada 10 km, es decir, unas 50 trampas en los 25 km, activas 30 días seguidos (1.500 trampas-noche). Colocadas junto al agua en ambas orillas, sin contacto con la orilla en las plataformas.	Visones eliminados del tramo.
	2.5 Revisión diaria y manejo de no objetivos Año 1 · meses 4–5	Revisión diaria a primera hora: cebo, cierre y estado de la caja. Cualquier especie no objetivo (nutria, turón, rata de agua, desmán) se libera en el momento y se registra.	Cero bajas de fauna autóctona.
	2.6 Manejo del visón capturado Años 1–2 · continuo	Según el Anexo II de la estrategia, el visón capturado lo sacrifica personal veterinario o autorizado. Registro de cada captura: fecha, tramo, UTM y destino.	Ficha de capturas y base de datos del control.
	2.7 Fase 3: seguimiento de presencia Año 2 · meses 1–3	20 trampas por cada 10 km (unas 50 en total), cada una activa al menos 10 noches (500 trampas-noche), para confirmar que el visón ha desaparecido.	Confirmación de la ausencia de visón.
	2.8 Evaluación de la selectividad Año 2 · mes 12	Análisis de las capturas no objetivo, de las plataformas de detección y de los tramos libres de visón. Si hay visón europeo en la zona, se evita el trampeo entre abril y agosto.	Balance final de eficacia y selectividad.

El problema de la trampa: capturar el visón y no al resto

En el río Francia comparten orilla el visón americano, la nutria, el turón, el desmán ibérico y la propia rata de agua. La trampa tiene que capturar solo al visón.

Especie	Peso aprox.	¿Cabe en la trampa?	Cómo se evita la captura
Visón americano (objetivo)	0,5–1,5 kg	Sí, por la caja de reja de 15 × 15 × 60 cm	—
Nutria	6–10 kg	No, la caja es demasiado estrecha para ella	Excluidor de entrada (a validar en campo)
Rata de agua	150–300 g	Sí	No trampear junto a sus colonias, pedal calibrado y cebo no vegetal
Desmán ibérico	50–80 g	Sí, aunque rara vez entra	Pedal calibrado (no se dispara con su peso)
Turón (autóctono)	0,5–1,5 kg	Sí, mismo tamaño que el visón	No se puede excluir por tamaño: captura en vivo y liberación inmediata

Qué se usa hoy

- **Plataforma flotante para visón** (*mink raft*, desarrollada por el GWCT en Reino Unido): una balsa con un túnel y una bandeja de arcilla que recoge huellas. Primero sirve para **detectar** y, solo si aparece visón, se le pone dentro la jaula. Es el método estándar en Reino Unido y se usa en España (por ejemplo, en Galicia).
- **Jaula-trampa de captura viva** de un solo animal, con puerta de caída y pedal. Permite soltar ilesa a cualquier especie que no sea la objetivo.
- **Excluidores de nutria**: piezas comerciales que estrechan la entrada para que la nutria no pueda pasar.
- **Avisadores remotos** (GSM o LoRa): un sensor en la puerta envía un mensaje cuando la trampa se cierra.
- Los métodos letales o no selectivos (cepos, lazos) no son admisibles para este fin, porque capturarían especies protegidas.

Nuestro diseño: selectividad por capas

- **1. Detectar antes de trampear:** solo se pone la jaula donde la bandeja muestra huellas de visón, y las plataformas nunca tocan la orilla, para que ninguna otra especie pueda acceder (protocolo oficial).
- **2. Filtro por tamaño:** excluidor de entrada (~7,5 cm) que deja fuera a la nutria.
- **3. Filtro por peso:** pedal calibrado para cerrarse por encima de ~400 g, de modo que la rata de agua y el desmán no la disparen (hay que probarlo antes en campo).
- **4. Cebo:** pescado o atrayente olfativo de mustélido, nunca cebo vegetal, que atraería a la rata de agua.
- **5. Aviso al móvil y revisión diaria:** el animal pasa pocas horas dentro y cualquier especie autóctona (turón incluido) se suelta en el momento.
- **6. Periodos cortos:** trampeo de 7–10 días seguidos y vuelta al modo detección.

A tener en cuenta: el turón no se puede excluir por tamaño ni por peso, y los excluidores comerciales para rata de agua no tienen estudios que demuestren que funcionan. Por eso lo que garantiza que no se dañe a la fauna local es la combinación de captura en vivo, aviso al móvil y revisión diaria. El trampeo requiere la autorización de la Junta de Castilla y León, y el visón capturado se sacrifica por personal autorizado (Anexo II de la estrategia); no se libera.